

Chargeur Hybride LiFePO₄ 24V – Victron SmartShunt

Version 2.0 – Documentation technique

1. Présentation générale

Ce document décrit le fonctionnement du chargeur hybride LiFePO₄ 24V 300Ah version 2.0. Cette version introduit le Victron SmartShunt 500A comme source de vérité batterie, tout en conservant Victron SmartSolar comme autorité logique sur les phases de charge.

2. Fonctionnalités principales

- SmartShunt 500A comme vérité batterie (tension, courant signé, puissance, énergie, SOC)
- Victron SmartSolar pour les phases Bulk / Absorption / Float
- Pilotage dynamique du DPS5020 (tension et courant)
- Activation conditionnelle de l'alimentation Emerson R48
- Gestion du surplus photovoltaïque via Lazy Limiter (500 W max)
- Mode forcé disponible (usage expert)

3. Architecture matérielle

Chaîne d'énergie : AC → Emerson / Vertiv R48 (CAN) → DPS5020 (Modbus) → Batterie LiFePO₄ 24V

4. Logique de fonctionnement

- Victron en mode charge (Bulk / Absorption / Float) : R48 AC ON puis DPS ON
- Victron hors charge : R48 AC OFF et DPS OFF
- La puissance batterie est lue directement depuis le SmartShunt
- Les puissances négatives (décharge) ne sont jamais comptabilisées comme charge

5. Gestion de l'énergie

- Énergie réelle batterie via SmartShunt (référence)
- Énergie estimée secondaire côté R48 ($I \times V \times \text{rendement DPS}$)
- Compteurs Wh / kWh persistants
- Remise à zéro manuelle via switch

6. Sécurités intégrées

- Watchdog Modbus DPS
- Watchdog CAN Emerson R48
- Charge bloquée détectée automatiquement
- Surtension batterie : alerte > 29.0 V, coupure > 29.2 V
- Surintensité > 22 A
- Surchauffe > 70 °C
- Mode SAFE en cas de perte SmartShunt ou mesures critiques

7. Avertissements

Projet destiné à des utilisateurs avancés. Courants DC élevés = danger réel. Disjoncteur DC $\geq 63A$ obligatoire. Câble ESP32 ↔ DPS blindé ou ferrite obligatoire.